

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 22.07.2014

3) In figura sono mostrati spettri di elettroni emessi da un campione (posto a massa) di nickel (Ni), eccitato da un fascio monocromatico di elettroni. La freccia indica esposizioni crescenti (da i a f) della sua superficie all'idrogeno (i è il Ni puro, f è quello alla massima esposizione).

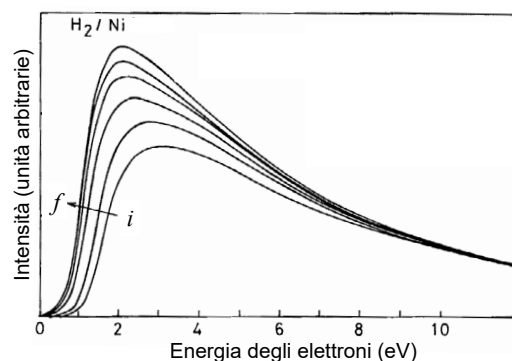
a) Partendo dalla funzione lavoro del Ni puro (ϕ_{Ni}) e dallo spettro i , spiegate come si possa ottenere quella dello spettrometro (ϕ_{spec}) utilizzato per la misura, stimandone il valore.

b) Disegnate un grafico in cui lo spettro i viene confrontato con quello che all'incirca si otterrebbe se il campione fosse posto ad un potenziale $V = +2$ V.

c) Dite, motivando, se nel caso del punto b) si sarebbe ancora potuta ottenere la stima di ϕ_{spec} ed eventualmente come.

d) Date una stima della funzione lavoro ($\phi_{\text{Ni-H}}$) del campione relativo allo spettro f , discutendo se si possa affermare che esso sia un termoemettitore migliore rispetto al Ni puro o se vadano considerati altri parametri.

e) Alla luce del diverso comportamento del libero cammino medio anelastico nei metalli rispetto ad altre sostanze, provate a commentare il graduale aumento dell'intensità misurata negli spettri da i a f .



Soluzione Esercizio 3

- a) Dalla figura 35 della dispensa “Proprietà di trasporto nei metalli”, è possibile ricavare la funzione lavoro del nichel $\varphi_{Ni} = 4.5 \text{ eV}$. Osservando lo spettro indicato con i , che si riferisce al Ni puro, l'onset della fotoemissione, definito come il valore di energia cinetica E_k tale per cui l'intensità dello spettro è diversa da zero, è approssimativamente posto in $E_{k-onset} = 1.2 \text{ eV}$. Ciò significa che la funzione lavoro del campione (φ_{Ni}) è maggiore della funzione lavoro dello spettrometro (φ_{Spec}). Dunque, φ_{Spec} può essere calcolato utilizzando l'espressione $\varphi_{Spec} = \varphi_{Ni} - E_{k-onset} = 3.3 \text{ eV}$.
- b) Applicare un potenziale positivo $V = +2 \text{ V}$ al campione significa diminuirne il livello di Fermi di $E = 2 \text{ eV}$ rispetto al livello di Fermi dello spettrometro. In tal caso, il livello di vuoto del campione si trova ad una energia minore rispetto al livello di vuoto dello spettrometro, spostando l'onset della fotoemissione a $E_{k-onset} = 0$ (le energie cinetiche di uno spettro di fotoemissione sono sempre riferite al livello di vuoto dello spettrometro).
- c) Nel caso in cui $\varphi_{Spec} > \varphi_{sample}$ gli elettroni che escono dal campione con un'energia di poco maggiore rispetto al livello di vuoto del campione non riescono ad entrare nello spettrometro, dato che il livello di vuoto di quest'ultimo si trova ad una energia maggiore. In tal caso non è possibile fornire alcuna stima di φ_{Spec} .
- d) Osservando lo spettro f , si può notare che l'onset della fotoemissione $E_{k-onset} = 0.5 \text{ eV}$ si trova ad energia cinetiche inferiori rispetto a quanto visto per lo spettro i . Dato che sia φ_{Spec} che φ_{Ni} restano costanti, si può stimare la funzione lavoro del Ni esposto all'idrogeno: $\varphi_{Ni-H} = \varphi_{Ni} - 0.7 \text{ eV} = 3.8 \text{ eV} < \varphi_{Ni}$. Sulla base della legge di Richardson-Dushman la densità di corrente di saturazione emessa da un metallo per effetto termoionico vale $J_{sat} \div Ae^{-\varphi/k_B T}$, con A costante di Richardson. Il fatto che $\varphi_{Ni-H} < \varphi_{Ni}$ costituisce dunque un elemento a favore dell'ipotesi che il sistema Ni-H sia un miglior termoemettitore rispetto al semplice Ni. Tuttavia, per trarre delle conclusioni definitive sarebbe necessario appurare che A_{Ni-H} non sia troppo inferiore a quella del Ni puro.
- e) Alle basse energie cinetiche, il libero cammino medio anelastico di un sistema non-metallico è maggiore di quello di un metallo, ovvero $\lambda_{IMFP}(Ni-H) > \lambda_{IMFP}(Ni)$. Ciò significa che sia gli elettroni generati nello strato di Ni contaminato con H, sia gli elettroni generati nel Ni metallico, raggiungeranno con maggiore probabilità la superficie per poi essere emessi, aumentando quindi l'emissività del campione Ni-H.

